



PDF 下载
355853.355865.
pdf 2026年3月5日
总引用次数：8
总下载次数：536

 最新更新：<https://dl.acm.org/doi/10.1145/355853.355865>

条款

算法543:FFT9——赫姆霍兹型偏微分方程的快速求解[D
3]

E.N. houstis, 美国印第安纳州西拉斐特市普渡大学

T.S. papatheodorou, 克拉克森大学, 波茨坦, 纽约州,
美国



发表日期：1979年12月1日

[BibTeX格式引用](#)

开放获取支持由克拉克森大学提供

美国珀杜大学

算法 543

FFT9, 亥姆霍兹型偏微分方程的快速求解 [D3]

E.霍斯蒂斯

美国珀杜大学

和

T.S.帕帕西奥多鲁

克拉克森技术学院

关键词与短语·快速傅里叶变换、快速亥姆霍兹求解器、快速泊松求解器 CR Categories

517

语言: Fortran

描述

本文给出的算法是对[1]的补充，其中提供了描述、测试结果和参考文献。

参考文献

1. HOUSTIS, E.N. 与 papatheodorou, T.S. 高阶快速椭圆方程求解器. *ACM Trans.Math. Software* 5,4(1979年12月), 431-441.

算法

此处印有摘要信息及部分列表内容，完整列表可从ACM算法分发服务处获取（订购表见内侧封底），或可在《ACM算法汇编》中查阅。

NAME (n): 表示一个包含 n 条记录的 Fortran 模块

NAMET (n): 表示 “NAME” 被纳入测试目的

命名(n): 表示 “名称” 包含测试数据

内 容 : MAIN (299)、RGHTSD (208)、EQSOL (77)、DISCRT
(95)、EVENRD (55)、ODDRD (54)、CRED (76)、
STOREX (18)、FETCHX (18)

1977年5月31日接收；1979年1月2日修订。

本材料允许免费复制全部或部分內容，但需满足以下条件：不得为直接商业利益制作或分发副本；必须保留ACM版权声明及出版物名称与日期；并注明复制行为已获得计算机协会授权。如需以其他方式复制或转载，须支付费用并/或获得特别许可。

本研究部分由美国国家科学基金会资助（项目编号：MCS 76-10225）。作者通讯地址：E.N.豪斯蒂斯，普渡大学计算机科学系，西拉斐特，印第安纳州47907；T.S.帕帕西奥多鲁，克拉克森理工学院数学系，波茨坦，纽约州13676。

©1979 ACM 0098-3500/79/1200-0490 \$00.75

ACM数学软件交易会，第5卷，第4期，1979年12月，第490-494页。

KFOLD (138), FOUR (51), NEG (12), ZERO (13), TFOLD (16), SETF (41), SUMARY (76), pderght (7), BCONDT (7), TRUET(5), PDET (9), DATAD (3)

C	程序 FFT9 (输入, 输出, 磁带5=输入, 磁带6=输出)	10
C		20
C	----程序说明----	30
C	PROGRAM FFT9 采用四阶或六阶九点差分公式及快速傅里叶变换, 对常数系数椭圆	40
C	方程进行数值求解	50
C		60
C		70
C	(I) CUXX*DDXU +CUYY*DDYU +CU*U =R	80
C		90
C	在矩形区域 0.LE.X.LE. SX上, 0.LE.Y, LE. SY, 并满足狄利克雷边界条件	10
C	(II) U=G 在边界上	11
C		120
C		13Q
C	注: 六阶算法仅适用	140
C	泊松型算子	150
C		160
C		170
C		18
C	FFT9 输入与输出 ----	190
C	--问题定义--用户提供的FORTRAN函数用于评估微分的右侧(R, G)	200
C	与边界算子	210
C		22
C	现实的 函数 PDERGH (X, Y)	230
C		240
C	PDERGH =R 返	250
C	回	260
C	结束	270
C	现实的 函数 BCOND (I, X, Y, B值)	280
C	二维	290
C	边I上边界条件的取值	300
C	AT (X, Y)	310
C		320
C	I=4	330
C		340
C	I I	350
C	I I	360
C	I=3 I区域 我我=1	370
C	I I	380
C	I I	390
C		400
C	I=2	410
C		420
C	现实的 BVALUS(4)	430
C	走 TO (100, 101, 102,103), I	440
C	101 BVALUS(4) G	450
C	BCOND=BVALUS(4)	460
C	返回 102 BVALUS(4)=	470
C	G BCOND=BVALUS(4)	480
C	返回	490
C	103 BVALUS(4)=G	500
C	BCOND=BVALUS(4)	510
C	返回	52
C	104 BVALUS(4)=G	530
C	BCOND=BVALUS(4)	540
C	返回	550
C		560

C	结束	57
C		580
C	用户提供的子程序用于定义	590
C	P.D.E常数系数	600①
C		610
C	子程序 PDE (X, Y, CVALUS)	620
C		630
C	REAL CVALUS(7)	640
C	CVALUS(1)=CUXX	650
C	CVALUS(3)=CUYY	66
C	CVALUS(6)=CU	670
C	返回	680
C	结束	69
C		700
C		710
C	已知真解的用户提供的FORTRAN函数	720
C		730
C		740
C	REAL 函数真值(X, Y)	750
C	TRUE = ...	760
C	返回结束	770
C		780
C		790
C	--区域与网格规格--	800
C		810
C	SX,SY -长方形边长	820
C	NGRIDX,NGRIDY -水平与垂直网格线数量	830
C		840
C	IQX,IQY -2的指数	850
C	NGRIDX=2**IQX+1,NGRIDY=2**IQY+1	86
C		870
C	阅读 (5,1 0) SX、SY、NGRIDX、NGRIDY	880
C	100 格式 (2F10. 0 , 2I3)	890
C		90
C	--输出控制--用户提供的数据	910
C	水平 -期望输出水平	920
C	NRUNS -SUCCESSION 运行次数。	930
C		940
C		950
C	命令 -期望收敛率	96
C	读取(5,1 0 2)级别, NRUNS, 顺序 102 格	970
C	式(312)	980
C		990
C	IF LEVEL= 0 在节点处打印近似解	000
C		100
C	*1 打印最大误差与最大相对误差已知真解	1020
C		103
C	2 在内部网格点处打印真解与近似解	1040
C		1050
C		106 10
C		70
C	若阶数为4, 则选择四阶差分近似(I)	1080
C	=6 选择一个六阶差分近似来 (I)	1490
C	——存储——是的 假设3.LE. IXQ, IQY .LE. 7.若采用更细的网目,	110
C	所需尺寸应按阵列列表说明中给出的公式计算。	1110
C		1120
C	----主 FFT9 变量----	1130
C		1140
C	工作 -工作空间的维度	1150
C	顺序=6 7+10*最大值 (NGRIDX, NGRIDY) +2*NGRIDX*NGRIDY	1160
C	Z,Y -傅里叶分析-合成中使用的阵列	1170
C	顺序=4 7+ 10 *最大值 (NGRIDX , NGRIDY) + NGRIDX * NGRIDY	1180

C	Z、Y的尺寸为N _{ZD} =N _{YD} =MAX(N _X , N _Y)	1190C	AKX (I+1)-对角块的第I个特征值除以	120Ø
C	非对角块的第I个特征值	1210C	平方减2	122
C	‘AKX’ 的维度	NAKXD =MAX(N _X , N _Y)+2		123Ø
C				1240
C				1250
C	节点K处近似解的CORE(K)值	126Ø		
C	“核心” 的维度是NCORED=N _X +2+(N _X +1)*(N _Y +1)	1270C	半晶格点	
C	G的PTINT()一值	128Ø		
C	维 度 为	NPINTD=N _X *N _Y		1290 C
C	注：阵列 ‘PTINT’ 不用于案例顺序。公式4	13①Ø		
C				1310
C	GRIDX,GRIDY	-网格坐标	132Ø	
C	维度	OF‘GRIDX,GRIDY’IS	1330C	NGRD _{XD} =N _X +1,NGRD _{YD} =N _Y +1
C			1350C	S _X ,S _Y -矩形区域的长度
C	1370C	ED(I+1)	非对角线的I-TH本征值	1384C
C	(N _X , N _Y)+2	1390	区块。 ‘ED’ 的维度为NEDD=MAX	
C	索引	FFT 分析中使用的索引向量	144Ø	
C	尺寸 INDEXD 最大值 (N _X , N _Y)	141ØC	斯洛文尼亚	-用于 FFT 分析的矢量
C	合成。维度	NSID=最大值 (N _X , N _Y)	1430	142ØC
C		144ØC	---- FFT9 的常见变量----	1450
C				146
C	共用/网状/	1470C	N _X ,N _Y	-N _X =2**I _{QX} ,N _Y =2**I _{QY}
C	IMIN,IMAX	X向内部节点范围	1490C	JMIN,JMAX
C	范围	150Øφ		Y方向内部节点
C	增量	-INC=IMAX	-IMIN+3	1510
C	虹膜后粘连	-IRO=N _X +3		1520
C	IBCX	-IBCX=1		1530
C	IQX	-2的指数		1540
C	IBCY	-IBCY =1		155Ø
C	IQY	-2的指数	156ØC	H _X ,H _Y
C	(H _X /H _Y)**2	158C	PI	-PI=3.14...
C			1590C	POTFAC
C				-标准化
C				因子=2/样本量
C				16
C	公共 /FDFORM/			1610
C	DLEFT	OFFDIAGONAL 块的对角线元素	162Ø	
C	DIAG,0FFD	-对角线与 OFFDIAGONAL 条目		1630
C	九点公式对角块	1640C	RF、HH、CH、RC1、FACTOR	-常数
C				1650